Teoria:

Dzialanie:

Tablica :

- jest to struktura o stalym lub dynamicznym rozmiarze (dzięki wektorom) , przechowuje jeden element w pamięci
- Indeksy zaczynaja sie od 0 a nie od 1 (dzieki faktowi ze zostala przyjeta numeracja amerykańska)
- By wstawić element na środek tablicy trzeba przesuwać inne elementy
- W tablicy mozemy wybrac czy chcemy zmienic wartosc elementu o indeksie np. 99 lub 52

Stos:

- To kontenery , z których sie korzysta w momencie gdy dane zachowanie stosu , pasuje do modelu lub rozwiazania danego problemu,
- pozwala rowniez zadecydowac , czy dany problem mozna zastosowac w celu rozwiazania danego zadania(LIFO)
- LIFO = Last In First Out , aktualny element w momencie wrzucania go na stos, staje sie elementem szczytowym tego stosu
- Nie mozna miec dostepu do srodka stosu, z tego powodu wykorzystuje sie tutaj ciagle petle

Wydajnosc:

Tablica:

- Dostep po konkretnym indeksie tablicy
- Wstawianie elementu na poczatku lub koncu tablicy
- Wstawianie lub usuwanie elemnetu w srodku tablicy

Stos:

- Push(wstawianie elementu na szczyt stosu), pop(usuniecie elementu ze szczytu stosu), top(Odczytanie elementu ze szczytu stosu)
- brak mozliwosci wybrania indeksu stosu, przez co nie mozemy sie np. odwolac do elementu w srodku
- Tablic wygrywa w momencie szybkiego losowego dostepu
- Stos wygrywa dzieki swojej prostocie i bezpieczenstwu.

Gdzie stosujemy co:

Tablica:

- Przechowywanie danych , gdzie ważna jest mozliwosc szybkiego dostepu po indeksie (np. tablice wynikow, sygnalow, inventory sklepu)
- programowanie dynamiczne ,sortowanie(dzieki wektorom)

Stos:

- Walidacja danych np.Sprawdzenie poprawnosci nawiasow, by sprawdzic czy uzytkownik zamknal swoje dzialanie matematyczne
- Historia nawigacji, przegladarka
- Odwracanie slow lub sciezki[backtracking]

Podobienstwa i roznice:

Podobienstwa:

- Przechowuje elementy jednego typu(w C++, w innych jezykach jak python, stos mozna wykorzystywac do korzystania z roznych typow danych)
- Operacje sa bardzo szybkie w tablicy czy wektorze na koncu, lub w stosie na szczycie
- Stos mozna zaimplementowac dzieki tablicy lub wektorowi lub listy

Roznice:

- ✓ Tablica : losowy dostep po indeksie, lub przez konkretny indeks
- ✓ Duzo roznych metod operacji i funkcji jak np. find, sort , reverse , push , pop etc.
- ✓ Stos: mozliwosc dostepu tylko do elementu szczytowego
- ✓ Podstawowe operacje jak np. push, pop,top

Interfejs:

Tablica - iteratory, mozliwosc wstawienia do srodka tej struktury

Stos - jest prostszy lub bezpieczniejszy , ale mniej elastyczny

Rozmiar:

Tablica - staly rozmiar, dedykowany na samym poczatku np. tablica[100]

Stos - dynamiczny, z mozliwoscia powiekszania go o kolejne elementy

Podsumowanie:

Tablice:

1. Świetne kiedy wiem jaki typ danych chcemy wykorzystywać , i gdy mamy pomysł na wyykorzystanie tablicy w tym naszym zadaniu. I kiedy czesto zmieniamy dany w tej strukturze

Stosy:

2. Świetne przy prostszych operacjach , gdy nie wiemy jak dużo indeksów potrzebujemy , i kiedy czas dodania kolejnego elementu do stosu jest ważny

Zrodla:

1. https://www.reddit.com/r/cpp_questions/comments/14oqsih/what_is_the_difference_between_a_stack_and_a/?tl=pl
2. https://www.reddit.com/r/learnpython/comments/7ms7s5/whats_the_difference_between_array_and_list/?tl=pl
3. https://www.geeksforgeeks.org/dsa/difference-between-stack-and-array/
4. https://www.youtube.com/watch?v=CRTR5ljBjPM
5. https://www.youtube.com/watch?v=RsG58RhOaGY
6. https://www.youtube.com/watch?v=kdgq-OwsOs8
7. Lab 02 - 01 Tablica.pdf
8. Lab 02 - 02 Stos.pdf